

CRONOGRAMA MATEMÁTICA - MAT061

SEGUNDO SEMESTRE - 2024

BIBLIOGRAFÍA

Algebra Lineal y sus Aplicaciones
David C. Lay
Tercera Edición

Observaciones: Las secciones del texto guía referidas en cada clase son en algunos casos completas y en otras instancias sólo partes de ellas, todo esto se verá reflejado en las PPT de los clase a clase.

CRONOGRAMA MAT-061		
Semana	Bloque	Tópico
5 de Agosto	1	Generalidades del Curso. - Programa de la asignatura. - Fechas de las evaluaciones. - Ponderaciones. - Metodología de trabajo. - Bibliografía. - Sistemas de ecuaciones lineales y Reducción por filas y formas escalonadas. (PPT Clase 1. Lay Sección 1.1-1.2) - Ecuación lineal. - Sistema de ecuaciones lineales. - Conjunto solución. - Sistemas equivalentes. - Resolución de un sistema lineal. - Operaciones fila. - Existencia y unicidad. - Forma escalonada por filas, . - Forma escalonada reducida por filas. - Unicidad de la forma escalonada reducida por filas. - Posición pivote. - Algoritmo de reducción por filas. - Solución de sistemas lineales. - Descripción paramétrica de una solución. - Solución de sistemas lineales. - Sustitución regresiva. - Existencia y unicidad.
	2	Continuación clase 1
12 de Agosto	1	Ecuaciones vectoriales. (PPT Clase 2. Lay Sección 1.3-1.4) - Vectores en $\mathbb{R}^2$. - Descripciones geométricas de $\mathbb{R}^2$. - Regla del paralelogramo para la suma. - Vectores en $\mathbb{R}^3$ y en $\mathbb{R}^n$. - Combinaciones lineales. - Subespacio generado $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$. - Representación geométrica de $\text{Gen}\{\mathbf{u}\}$ y $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. - Combinaciones lineales en aplicaciones. - Definición de ecuación matricial. - Equivalencia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ y solución del sistema con matriz aumentada $[A \mathbf{b}]$ - Existencia de soluciones. - Cálculo de $A\mathbf{x}$. - Regla del vector fila para obtener $A\mathbf{x}$. - Propiedades para el producto matriz-vector $A\mathbf{x}$.
	2	Feriado
19 de Agosto	1	Continuación clase 2
	2	Conjuntos solución de sistemas lineales. (PPT Clase 3. Lay Sección 1.5) - Sistema lineal homogéneo. - Solución trivial y soluciones no triviales. - Forma vectorial paramétrica. - Conjunto solución del sistema homogéneo. - Sistemas de ecuaciones no homogéneos. - Relación entre las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

26 de Agosto	1	Independencia lineal e introducción a las transformaciones lineales. (PPT Clase 4. Lay Secciones 1.7 y 1.8) - Conjunto de vectores linealmente independientes. - Conjunto de vectores linealmente dependientes. - Independencia lineal entre las columnas de una matriz. - Conjuntos de uno y dos vectores. - Conjuntos de dos o más vectores. - Teoremas de dependencia lineal y sus demostraciones.. - Transformación de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ y nomenclatura relacionada. - Transformaciones matriciales . - Transformaciones lineales.
	2	La matriz de una transformación lineal. (PPT Clase 5. Lay Sección 1.9) - Matriz canónica asociada a una transformación lineal. - Unicidad de la matriz canónica asociada. - Transformación lineal inyectiva. - Transformación lineal epiyectiva. - Caracterización de transformaciones lineales inyectivas, teorema y demostración. - Caracterización de transformaciones lineales epiyectivas, teorema y demostración. - Relación entre inyectividad de la transformación lineal y las columnas de la matriz asociada.
2 de Septiembre	1	Operaciones de matrices.(PPT Clase 6. Lay Sección 2.1) - Definición de matriz canónica asociada a una transformación lineal. - Definición de matriz. - Matriz diagonal, matriz cero, matriz identidad. - Igualdad de matrices. - Sumas y productos escalares. - Propiedades de la suma y del producto por escalar. - Multiplicación de matrices. - Regla fila-columna para calcular AB. - Propiedades de la multiplicación de matrices. - Potencias de una matriz. - La traspuesta de una matriz. - Propiedades de la traspuesta. - Matriz invertible o no singular. - Inversa de una matriz de 2×2. - A invertible y unicidad de solución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. - Propiedades de la inversa. - Matrices elementales. - A invertible sí y sólo sí A es equivalente fila con la identidad. - Un algoritmo para encontrar A^{-1}. - Otro enfoque de inversión de matrices
	2	Clases de ejercicios
Control 1: Lunes 2 de Septiembre, Bloques 11-12.		
9 de Septiembre	1	La Caracterizaciones de matrices invertibles. (PPT Clase 7. Lay Sección 2.3) - El teorema de la matriz invertible. Demostración. - Transformaciones lineales invertibles. Demostración.
	2	Subespacios de $\mathbb{R}^n$ (PPT Clase 8. Lay Secciones 2.8) - Subespacios de $\mathbb{R}^n$. - Espacio columna y espacio nulo de una matriz. - Bases para un subespacio.
Certamen 1: Lunes 9 de Septiembre, Bloques 11-12.		
16 de Septiembre	1	Vacaciones.

	2	Vacaciones.
23 de Septiembre	1	Subespacios de $\mathbb{R}^n$: dimensión y rango, (PPT Clase 9. Lay Secciones 2.9) - Sistemas de coordenadas. - La dimensión de un subespacio. - Teorema del rango. - Teorema de la base. - Rango y el teorema de la matriz invertible.
	2	Introducción a los determinantes y sus propiedades. (PPT Clase 10. Lay Secciones 3.1 y 3.2) - Definición de determinante. - Cofactores. - Cálculo del determinante por cofactores. - Determinante de una matriz triangular. - Operaciones por fila. - A matriz cuadrada invertible sí y sólo sí $\det A \neq 0$. - Operaciones de columnas. - Determinantes y productos de matrices. - Una propiedad de linealidad de la función determinante. - $\det A^T = \det A$ y $\det AB = \det A \cdot \det B$. Demostraciones.
Control 2: Sábado 28 de Septiembre, Bloques 1-2, 3-4, en línea.		
30 de Septiembre	1	Regla de Cramer. (PPT Clase 11. Lay Sección 3.3) - Regla de Cramer con demostración. - Operaciones por fila. - Una fórmula para A^{-1} . - Determinantes como área o volumen.
	2	Espacios y subespacios vectoriales.(PPT Clase 12. Lay Sección 4.1) - Espacio vectorial. - Subespacio. - Subespacio generado por un conjunto. - Determinantes como área o volumen.
7 de Octubre	1	Semana Sansana: Clases de ejercicios/Puesta al día.
	2	Semana Sansana: Clases de ejercicios/Puesta al día.
14 de Octubre	1	Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales.(PPT Clase 13. Lay Sección 4.2) - Espacio nulo y columna de A , una perspectiva desde las transformaciones lineales. - El contraste entre $\text{Nul } A$ y $\text{Col } A$. - Núcleo y rango de una transformación lineal.
	2	Conjuntos linealmente independientes; bases.(PPT Clase 14. Lay Sección 4.3) - Conjuntos linealmente independientes y linealmente dependientes. - Base. - El teorema del conjunto generador. - Bases para $\text{Nul } A$ y $\text{Col } A$. - Dos perspectivas de una base.
Control 3: Lunes 14 de Octubre, Bloques 11-12.		
21 de Octubre	1	Sistemas de coordenadas. (PPT Clase 15. Lay Secciones 4.4) - Sistemas de coordenadas. - Matriz de cambio de coordenadas. - La función de coordenadas.
	2	Dimensión de un espacio vectorial.(PPT Clase 16. Lay Secciones 4.5) - Definición de dimensión. - Dimensión finita. - Dimensión infinita. - Subespacios de un espacio de dimensión finita. - El teorema de la base.

Certamen 2: Lunes 21 de Octubre, Bloques 11-12.		
28 de Octubre	1	Rango y cambio de base.(PPT Clase 17. Lay Secciones 4.6 y 4.7) - El espacio fila. - El teorema del rango. - Aplicaciones a sistemas de ecuaciones. - Rango y el teorema de la matriz invertible. - Cambio de base - motivación. - Cambio de base en $\mathbb{R}^n$.
	2	Feriado
4 de Noviembre	1	Diagonalización. (PPT Clase 18. Lay Sección 5.3) - Valores y vectores propios. - Espacio propio. - Teorema de valores y vectores propios.
	2	Diagonalización. (PPT Clase 19. Lay Sección 5.3) - Ecuación Característica. - Semejanza. - Definición de diagonalización. - El teorema de la diagonalización. - Diagonalización de matrices. - Matrices cuyos valores propios no son distintos.
11 de Noviembre	1	Producto interior, longitud y ortogonalidad. (PPT Clase 20. Lay Secciones 6.1 - 6.2) - El producto interior. - La longitud de un vector. - Distancia en $\mathbb{R}^n$. - Ángulo entre vectores - Producto cruz - Rectas y Planos
	2	Ortogonalidad. (PPT Clase 21. Lay Secciones 6.3 y 6.4) - Vectores ortogonales. - Conjuntos ortogonales. - Bases ortogonales. - Vectores ortogonales. - Proyección ortogonal. - El proceso Gram-Schmidt.
Control 4: Lunes 11 de Noviembre, Bloques 11-12.		
18 de Noviembre	1	Propiedades proyección ortogonal, conjuntos ortonormales (PPT Clase 22.) - Propiedades proyección ortogonal. - conjuntos ortonormales. - Bases ortonormales.
	2	Clases de ejercicios.
Certamen 3: Lunes 25 de Noviembre, Bloques 11-12.		
25 de Noviembre	1	Recuperativos (Cátedra)
	2	Recuperaivos (Cátedra).
Certamen Global: Lunes 2 de Diciembre, Bloques 11-12.		